CHAPITRE 4 — RÉVISION

Six exercices type bac

Diffraction et interférences — sujets du baccalauréat, sélectionnés et élagués pour ne garder que ce qui relève des chapitres 1 à 4.

Comment utiliser ce livret

Ces six exercices sont construits à partir de sujets du baccalauréat récents. Ensemble, ils balaient la totalité des capacités exigibles du chapitre : le tableau ci-dessous indique où chacune est travaillée. Les deux premiers portent sur la diffraction — par un fil, puis par une ouverture circulaire ; les trois suivants sur les interférences — lumineuses, sonores, puis en lames minces ; le dernier combine les deux et remobilise le chapitre 3. Les questions relevant d'un chapitre non encore traité (mécanique, fluides, effet photoélectrique) ont été retirées, et la mention correspondante figure à la fin de chaque exercice. Un réflexe à prendre pour tout le chapitre : avant d'appliquer une relation, vérifier que λ et la dimension de l'ouverture sont dans la même unité, et se demander si l'angle est assez petit pour confondre sin θ et θ — ce qui est vrai en optique, mais faux pour les sons.

Ce que couvre chaque exercice

Capacité exigible du programme	Exercices
Caractériser le phénomène de diffraction et en citer des conséquences concrètes	1 · 2 · 4 · 6
Exploiter la relation sin θ = λ/a, et θ = λ/a lorsque λ/a est petit ; cas d'une ouverture circulaire (θ = 1,22·λ/a)	1 · 2 · 4 · 6
Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences	3 · 4 · 5
Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de sources en phase, et prévoir les lieux d'interférences	3 · 4 · 5
Établir ou exploiter l'expression de l'interfrange i = λ·D/b	3 · 4
Capacité expérimentale : mettre en œuvre des dispositifs de diffraction et d'interférences	1 · 3 · 4 · 6
Capacité numérique : représenter en Python la somme de deux signaux sinusoïdaux synchrones	4
Rappel du chapitre 3 — λ = v/f ; niveau d'intensité sonore et atténuation géométrique	4 · 6
Transversal — incertitude-type et compatibilité d'une mesure avec une valeur de référence	1 · 2 · 3 · 5 · 6

Les six sujets d'origine

- Exercice 1 — *Contrôle de la largeur d'un fil de suture*, Métropole, septembre 2022, sujet 1, exercice C (5 points).
- Exercice 2 — *Étude d'un analyseur d'hématologie*, Polynésie, 2023, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice B (10 points).
- Exercice 3 — *L'expérience des trous d'Young*, Asie, 2022, sujet 1, exercice C (5 points).
- Exercice 4 — *Acoustique d'une salle de spectacle*, Centres étrangers, 2024, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice A (10 points).
- Exercice 5 — *La couleur des scarabées*, Métropole, septembre 2025, sujet 2, exercice 2 (5 points).
- Exercice 6 — *Une brosse à dents*, Polynésie, septembre 2024, sujet 2, exercice 2 (6 points).

Les énoncés ont été reformulés à partir de ces sujets — contexte, données et travail demandé sont conservés — et les figures ont été redessinées. Les corrigés détaillés font l'objet d'un document séparé.

EXERCICE 1 · Contrôler le diamètre d'un fil de suture

5 points · ≈ 50 min

D'après Métropole, septembre 2022, sujet 1, exercice C « Contrôle de la largeur d'un fil de suture ».

Un **fil de suture** rapproche les bords d'une plaie le temps de la cicatrisation. Son diamètre est un paramètre critique : trop fin, il cède ; trop épais, il marque la peau. Les fabricants le contrôlent en continu par **diffraction** d'un faisceau laser — une méthode qui ne touche pas le fil et ne le déforme donc pas. On reproduit ce contrôle sur un fil de suture en polyamide acheté en pharmacie, dont l'étiquette porte la mention « 5/0 ».

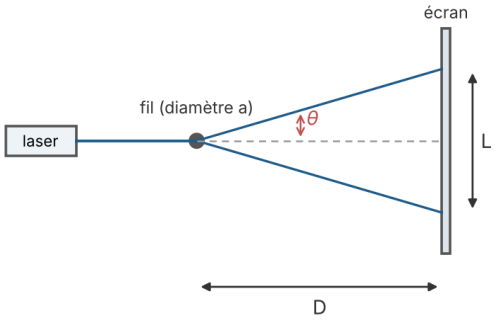


Figure 1 — Montage : le laser éclaire le fil, l'écran est placé à la distance D.

Données

- Longueur d'onde du laser : $\lambda = 532$ nm.
- Pour un angle θ petit devant 1 rad (θ exprimé en radians) : $\tan\theta \approx \theta$.
- Incertitude-type sur la mesure de la largeur de la tache centrale : $u(L) = 1{,}0\times10^{-3}$ m ; propagation : $u(a) = a \times u(L)/L$.

Désignation USP	0	2/0	3/0	4/0	5/0
Diamètre du fil (mm)	0,350 à 0,399	0,300 à 0,349	0,200 à 0,299	0,150 à 0,199	0,100 à 0,149

Nomenclature USP des fils de suture.

Q1. Indiquer, sans calcul, comment évolue l'angle caractéristique de diffraction θ lorsque le diamètre a du fil augmente.

Q2. À l'aide de la figure 1, exprimer θ en fonction de L et D.

Q3. En déduire l'expression de la largeur L de la tache centrale en fonction de λ, D et a.

On remplace le fil de suture par sept fils calibrés de diamètres a connus et on mesure à chaque fois la largeur L de la tache centrale (figure 2).

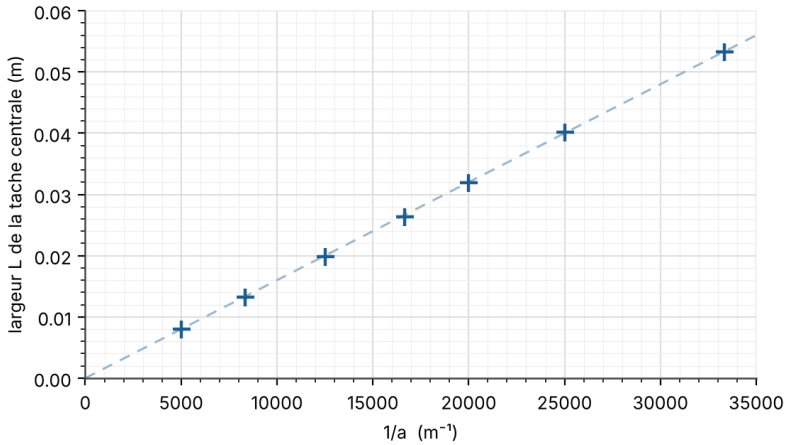


Figure 2 — Largeur de la tache centrale en fonction de l'inverse du diamètre du fil.

Q4. Les résultats de la figure 2 sont-ils cohérents avec l'expression établie à la question Q3 ?

Q5. Montrer que la relation $L = k \times 1/a$, avec $k = 1{,}6\times10^{-6}$ m^2, rend compte de ces mesures. En déduire la distance D utilisée.

On place enfin le fil de suture dans le montage. La figure 3 reproduit la figure de diffraction obtenue sur l'écran de l'appareil de contrôle.

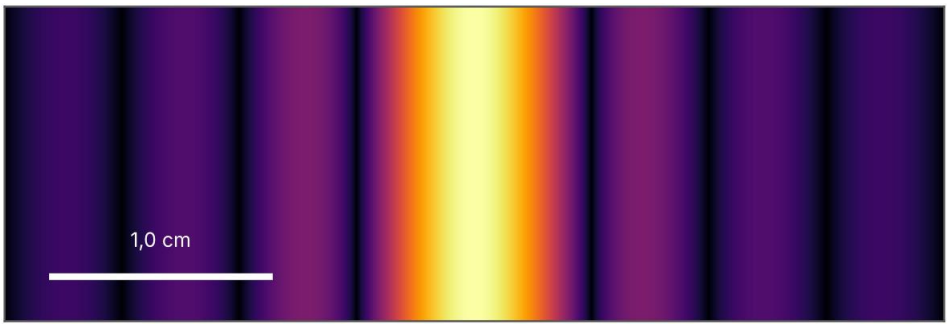


Figure 3 — Figure de diffraction du fil de suture, avec sa barre d'échelle.

Q6. À partir de la figure 3, déterminer le diamètre a du fil de suture.

Q7. Calculer l'incertitude-type u(a), puis conclure quant à l'indication « 5/0 » portée sur l'étiquette.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée. La détermination de la distance D (fin de Q5) a été ajoutée : elle exploite la pente mesurée et la longueur d'onde donnée.*

EXERCICE 2 · Un analyseur d'hématologie

10 points à l'origine · ≈ 35 min

D'après Polynésie, 2023, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice B « Étude d'un analyseur d'hématologie ».

Un **analyseur d'hématologie** compte les cellules du sang et mesure leur taille. Les globules blancs, ou leucocytes, se répartissent en cinq familles que leur diamètre suffit souvent à distinguer. L'appareil éclaire chaque cellule par un faisceau laser et analyse la figure de diffraction obtenue. D'après le **théorème de Babinet**, un objet opaque et une ouverture de même forme donnent la même figure de diffraction : une cellule de diamètre a diffracte donc comme un trou circulaire de diamètre a.

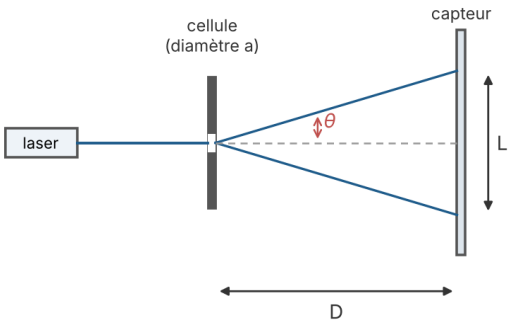


Figure 1 — La cellule, assimilée à un trou circulaire de diamètre a, diffracte le faisceau laser sur le capteur.

Données

- Diffraction par une ouverture circulaire de diamètre a, pour un angle petit : $\theta = 1{,}22 \times \lambda / a$.
- Longueur d'onde du laser : $\lambda = (635 \pm 1)$ nm.
- Diamètre de la tache centrale sur le capteur : $L = (45 \pm 1)$ mm.
- Distance cellule-capteur : $D = (350 \pm 1)$ mm.
- Propagation : $u(a)/a = \sqrt{[\,(u(D)/D)^2 + (u(\lambda)/\lambda)^2 + (u(L)/L)^2\,]}$.
- Critère d'accord avec une valeur de référence : $|x - x_{réf}| / u(x) \leq 2$.

Type de leucocyte	lymphocyte	granulocyte basophile	granulocyte neutrophile	granulocyte éosinophile	monocyte
Diamètre moyen (µm)	8	10	12	13	18

Tableau 1 — Diamètre moyen des cinq familles de leucocytes.

Q1. Rappeler à quelle condition le phénomène de diffraction est nettement observable, et vérifier que c'est bien le cas ici.

Q2. À l'aide de la figure 1 et de l'approximation des petits angles, exprimer θ en fonction de L et D.

Q3. En déduire que le diamètre de la cellule s'écrit $a = 2{,}44 \times D \times \lambda / L$.

Q4. Calculer a, avec quatre chiffres significatifs.

Q5. Calculer l'incertitude-type u(a) et écrire le résultat de la mesure. Quelle grandeur limite la précision ?

Q6. Émettre une hypothèse sur la nature de la cellule analysée, puis la valider.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée. La question Q1, sur la condition d'observation de la diffraction, a été ajoutée pour ouvrir l'exercice.*

EXERCICE 3 · L'expérience des trous d'Young

5 points · ≈ 50 min

D'après Asie, 2022, sujet 1, exercice C « L'expérience des trous d'Young ».

En 1801, Thomas Young éclaire avec une source unique deux trous très fins percés dans un écran opaque, et observe plus loin une alternance de zones claires et sombres. De la lumière ajoutée à de la lumière peut donc donner de l'obscurité : c'est la preuve de son caractère ondulatoire. On reprend ici son dispositif pour identifier le laser utilisé parmi ceux du laboratoire.

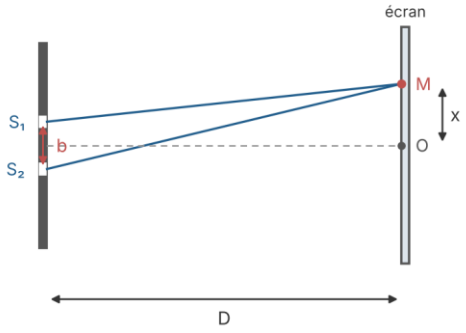


Figure 1 — Les deux trous S_1 et S_2, distants de b, et le point M d'abscisse x sur l'écran placé à la distance D.

Données

- Célérité de la lumière dans l'air : $c_{air} = 3{,}0\times10^{8}$ m·s^{-1}, pratiquement égale à celle du vide.
- Distance entre les deux trous : $b = (2{,}0 \pm 0{,}1)\times10^{-4}$ m.
- Distance trous-écran : $D = (1{,}190 \pm 0{,}005)$ m.
- Incertitude-type sur l'interfrange : $u(i) = 0{,}1$ mm.
- Propagation : $u(\lambda)/\lambda = \sqrt{[\,(u(b)/b)^2 + (u(i)/i)^2 + (u(D)/D)^2\,]}$.
- Lasers disponibles : bleu 473 nm ; vert 532 nm ; rouge A 632 nm ; rouge B 650 nm ; rouge C 694 nm.

Q1. Les deux trous se comportent comme deux sources ponctuelles en phase. Justifier que, dans l'air, la différence de chemin optique entre les deux ondes qui se superposent en M se confond avec la différence de marche $\delta = S_2M - S_1M$.

Q2. À l'aide de la figure 1 et du théorème de Pythagore, exprimer $(S_1M)^2$ et $(S_2M)^2$ en fonction de D, x et b.

Q3. En déduire que $(S_2M)^2 - (S_1M)^2 = 2\cdot x\cdot b$, puis, sachant que $S_1M + S_2M \approx 2D$, établir que $\delta = x\cdot b/D$.

Q4. Écrire la condition d'interférences constructives, et en déduire l'abscisse x_k du centre de la k-ième frange brillante.

Q5. En déduire l'expression de l'interfrange i.

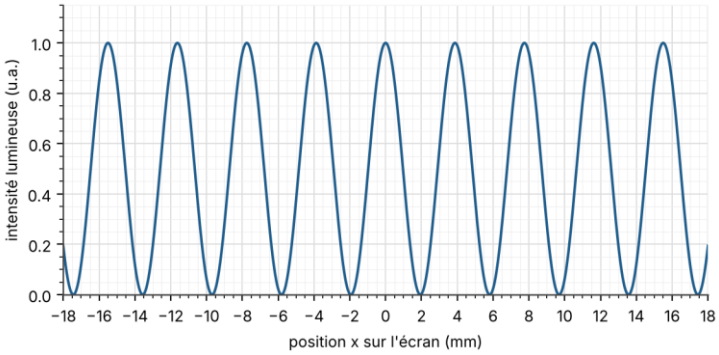


Figure 2 — Intensité lumineuse relevée sur l'écran.

Q6. Déterminer l'interfrange à partir de la figure 2, en expliquant comment obtenir la meilleure précision possible.

Q7. En déduire la longueur d'onde du laser utilisé.

Q8. Calculer $u(\lambda)$, puis identifier le ou les lasers compatibles avec cette mesure.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée.*

EXERCICE 4 · L'acoustique d'une salle de spectacle

10 points à l'origine · ≈ 50 min

D'après Centres étrangers, 2024, épreuve de la spécialité sciences de l'ingénieur, exercice A « Acoustique d'une salle de spectacle ».

La porte d'une salle de concert est restée entrouverte. Juste devant l'ouverture, on entend l'orchestre dans son intégralité ; en se décalant sur le côté, on ne perçoit plus guère que les sons graves. La **diffraction** explique cette sélection. On étudie ensuite au laboratoire les **interférences** de deux émetteurs d'ultrasons, modèle réduit des réflexions multiples qui se superposent dans une salle.

A. La porte entrouverte

Données

- Domaine audible : 20 Hz < f < 20 kHz.
- Célérité du son dans l'air à 20 °C : $v = 343\ m\cdot s^{-1}$.
- Largeur de l'ouverture de la porte : $a = 1{,}0$ m.
- Deux notes jouées par l'orchestre : $f_1 = 440$ Hz et $f_2 = 4\cdot f_1 = 1760$ Hz.
- Diffraction par une ouverture de largeur a : $\sin\theta = \lambda/a$.

Q1. Montrer que l'angle caractéristique de diffraction s'écrit $\theta = \arcsin(\ v\ /\ (f\cdot a)\ )$.

Q2. Calculer les angles θ_1 et θ_2 correspondant aux deux notes.

Q3. Réaliser un schéma cohérent faisant apparaître les deux angles derrière l'ouverture, puis commenter l'affirmation : « sur le côté, on n'entend que les basses ». Pourquoi ne peut-on pas, ici, remplacer sin θ par θ ?

B. Les interférences de deux émetteurs d'ultrasons

Deux émetteurs E_1 et E_2, alimentés par le même générateur, émettent des signaux sinusoïdaux synchrones de même fréquence. Un récepteur R se déplace le long de l'axe (Ox) et l'on relève les positions où son amplitude est maximale.

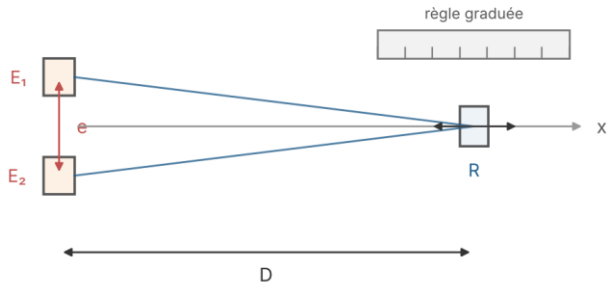


Figure 1 — Dispositif : deux émetteurs distants de e, récepteur mobile à la distance D.

Données

- Écartement des émetteurs : e = 15 cm ; distance émetteurs-axe : D = 50 cm.
- Différence de marche en un point d'abscisse x (admise) : $E_2R - E_1R = e\cdot x/D$.

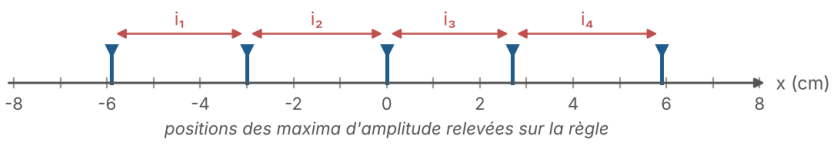


Figure 2 — Positions des maxima d'amplitude relevées sur la règle.

Q4. Déterminer les quatre interfranges i_1 à i_4 de la figure 2, puis leur valeur moyenne.

Q5. Établir la condition d'interférences constructives et en déduire les abscisses des maxima. Vérifier que le relevé de la figure 2 y est conforme.

Q6. En déduire la fréquence des signaux émis. S'agit-il bien d'ultrasons ?

On veut enfin visualiser, à l'aide d'un programme, la superposition des deux signaux reçus en un point donné.

Programme à compléter

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  f = ...                    # frequence des deux signaux, en Hz
5  t = np.linspace(0, 1e-4, 2000)
6  phi = 0                    # dephasage entre les deux signaux, en rad
7
8  s1 = np.sin(2 * np.pi * f * t)
9  s2 = ...
10 s = ...
11
12 plt.plot(t, s1, t, s2, t, s)
13 plt.show()
```

Q7. Recopier et compléter les lignes 4, 9 et 10 du programme. Quelle valeur faut-il ensuite donner à *phi* (ligne 6) pour simuler des interférences destructives ? Que vaut alors le signal s ?

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée. La question Q7, sur le programme Python, a été ajoutée : elle met en œuvre la capacité numérique du chapitre (représenter la somme de deux signaux sinusoïdaux synchrones).*

EXERCICE 5 · La couleur des scarabées

5 points · ≈ 50 min

D'après Métropole, septembre 2025, sujet 2, exercice 2 « La couleur des scarabées ».

La carapace de certains scarabées n'est pas colorée par un pigment : sa couleur vient d'un **empilement de couches transparentes très minces**, alternativement de fort et de faible indice optique. La lumière se réfléchit partiellement sur chaque interface et les ondes réfléchies interfèrent ; selon l'épaisseur des couches, une longueur d'onde se trouve renforcée, et c'est elle que l'on voit. On ne considère ici que les deux premières réflexions — les rayons 1 et 2 — et toutes les couches sont supposées de même épaisseur e.

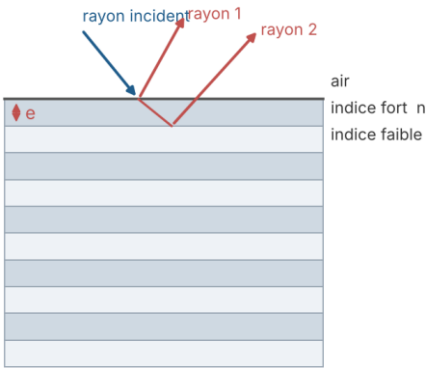


Figure 1 — Les rayons 1 et 2, réfléchis sur les deux premières interfaces, interfèrent à la sortie.

Données

- Indice optique des couches de fort indice : n = 1,7.
- Différence de chemin optique entre les rayons 1 et 2 : $\delta = 2 \cdot n \cdot e - \lambda/2$, avec k entier positif ou nul.
- Couleur perçue selon la longueur d'onde renforcée : 470 nm bleu ; 530 nm vert ; 590 nm jaune ; 750 nm rouge.
- Sur les photographies au microscope électronique, la barre d'échelle représente 1 µm et la règle est graduée en centimètres.
- Critère d'accord avec une valeur de référence : $|x - x_{réf}| / u(x) \leq 2$.

Q1. Rappeler la condition d'interférences constructives entre deux ondes issues d'une même source et ayant suivi des chemins optiques différents.

Q2. En déduire que les épaisseurs qui renforcent une longueur d'onde λ vérifient $e = (k + ½) \cdot \lambda / (2n)$.

Q3. Calculer l'épaisseur correspondant à k = 0 pour λ = 530 nm, et préciser la couleur alors perçue.

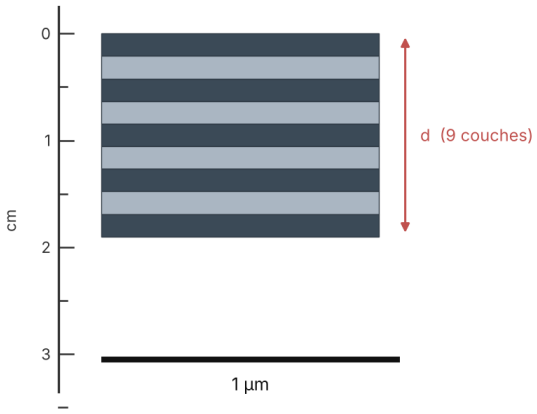


Figure 2 — Coupe au microscope électronique d'une zone verte du scarabée.

Q4. À partir de la figure 2, déterminer l'épaisseur moyenne e d'une couche. Expliquer pourquoi la mesure porte sur neuf couches et non sur une seule.

Q5. Citer une source d'incertitude de cette mesure.

La distance d est lue sur une règle graduée en centimètres, donc à 0,1 cm près. Un programme simule 5000 lectures possibles pour estimer l'incertitude sur e.

Programme de simulation

```
1  import numpy.random as rd
2
3  Nsim = 5000              # nombre de tirages
4  echelle = 2.8            # longueur de la barre de 1 um, en cm
5  Ncouches = 9             # nombre de couches sur la distance d
6
7  # tirage aleatoire de la distance d mesuree sur la photo, en cm
8  d_mes = rd.uniform(..., ..., Nsim)
9
10 # epaisseur d'une couche, en nanometres
11 e = d_mes * 1000 / (Ncouches * echelle)
12
13 print('valeur moyenne :', e.mean())
14 print('ecart-type     :', e.std())
```

Résultat affiché par le programme

- valeur moyenne : 75.41
- ecart-type : 2.31

Q6. Recopier et compléter la ligne 8 du programme.

Q7. Justifier la présence du facteur 1000 à la ligne 11.

Q8. Écrire le résultat de la mesure de e avec son incertitude-type, puis discuter sa compatibilité avec la valeur obtenue à la question Q3.

Q9. Sur une autre zone du même scarabée, la distance couvrant neuf couches mesure 2,8 cm sur une photographie prise à la même échelle. Estimer la longueur d'onde renforcée et en déduire la couleur de cette zone.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée. La photographie de la seconde zone a été remplacée par la donnée de sa mesure (Q9), et les valeurs numériques de la simulation ont été recalculées pour être cohérentes avec la figure 2.*

EXERCICE 6 · Choisir sa brosse à dents

6 points · ≈ 55 min

D'après Polynésie, septembre 2024, sujet 2, exercice 2 « Une brosse à dents ».

Les brosses à dents manuelles sont classées selon le diamètre de leurs brins : ultra-souple, souple, médium, dure. L'Union française pour la santé bucco-dentaire déconseille les deux dernières, qui abîment l'émail et fragilisent les gencives. On contrôle par **diffraction** le diamètre annoncé d'un brin « ultra-souple », puis on s'intéresse au bruit d'une brosse électrique.

A. Étalonner le dispositif

Le montage est celui de l'exercice 1 : un laser éclaire un fil de diamètre a, un écran placé à la distance D reçoit la figure de diffraction, dont on mesure la largeur L de la tache centrale. On dispose de deux fils calibrés, a_1 = 150 µm et a_2 = 300 µm, utilisés dans les expériences A et B.

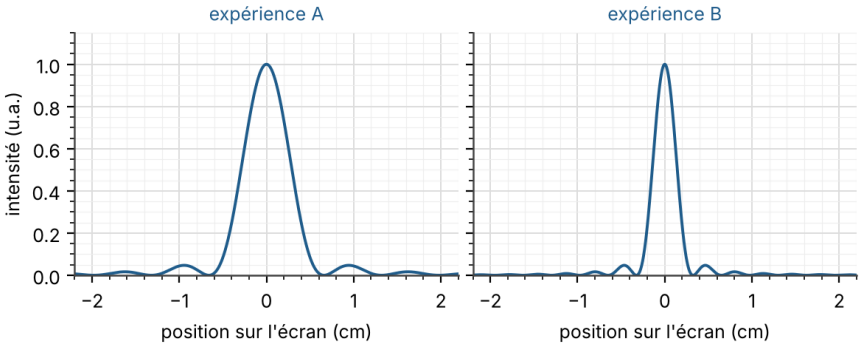


Figure 1 — Intensité lumineuse relevée sur l'écran dans les deux expériences : L_A = 1,32 cm et L_B = 0,65 cm.

Q1. Établir que la largeur de la tache centrale s'écrit L = k × (1/a), et donner l'expression de k.

Q2. Attribuer à chacune des expériences A et B le fil utilisé. Justifier de deux façons.

B. Le brin de brosse à dents

Données

- Constante du dispositif, déterminée par étalonnage : k = (1,96 ± 0,03)×10^{-6} m^2.
- Largeur de la tache centrale obtenue avec le brin : L = 1,89 cm, avec u(L) = 1,0 mm.
- Propagation : $u(a) = a \times \sqrt{\left[(u(k)/k)^2 + (u(L)/L)^2 \right]}$.
- Diamètre annoncé pour un brin « ultra-souple » : 100 µm.

Q3. Montrer que le diamètre mesuré vaut a ≈ 1,04×10^{-4} m.

Q4. Calculer l'incertitude-type u(a).

Q5. La brosse mérite-t-elle la mention « ultra-souple » ?

C. Le bruit d'une brosse électrique

Données

- À la distance d_1 = 10 cm de la brosse en fonctionnement, le sonomètre indique L_1 = 65 dB.
- Niveau d'intensité sonore : $L = 10 \cdot \log(I/I_0)$, avec I_0 = 1,0×10^{-12} W·m^{-2}.
- Intensité sonore à la distance d d'une source ponctuelle : $I = P / (4\pi d^2)$.
- Puissance sonore de la brosse, supposée constante : P = 4,0×10^{-7} W.

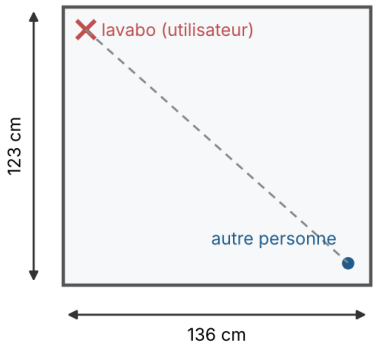


Figure 2 — Plan de la salle de douche ; l'utilisateur se tient au lavabo (croix).

Q6. Calculer l'intensité sonore I_1 à 10 cm de la brosse, puis vérifier qu'elle est cohérente avec la puissance sonore annoncée.

Q7. Une personne n'est plus incommodée dès que le niveau d'intensité sonore a diminué de 25 dB par rapport à L_1. À quelle distance de la brosse doit-elle se tenir ? À l'aide du plan, dire si elle peut rester dans la salle de douche sans être gênée.

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée ; la vérification de cohérence demandée en Q6 a été ajoutée.*